

Modül 12 — Rehberli Laboratuvar

Çoklu Doğrusal Regresyon

Prof. Dr. Hakan Mehmetcik

2026-09-13

Bu Belge Nedir?

Bu bir **sınav provası değildir**; ders saatinde birlikte, bilgisayar başında yapılacak bir uygulama defteridir. Notlandırılmaz.

Belge iki bölümden oluşur:

- **Görevler** (Bölüm A–D): ____ gördüğünüz yerleri siz dolduracaksınız. Kodlar render sırasında çalıştırılmaz.
- **Çözümler** (belgenin sonu): tüm görevlerin çalışan hâli.

Bu modülde `car::vif()` kullanılacak. Paketin kurulu olduğundan emin olun (`Rscript scripts/paketler.R`).

Bölüm A — Paralel Eğimler Modeli

Ders notundaki Tayvan emlak veri setini kullanacağız.

Görev A1 — Veriyi yükleyin ve modeli kurun

```
library(dplyr); library(here); library(fst)
taiwan_real_estate <- read_fst(here("data", "____"))

mdl_both <- lm(price_twd_msq ~ ____ + ____ + 0, data = taiwan_real_estate)
summary(mdl_both)
```

Yorumunuz: 0-15 yaş grubu ile 30-45 yaş grubunun kesme noktalarını karşılaştırın — hangisi daha yüksek?

Bölüm B — Çoklu Doğrusallık ve VIF

Görev B1 — İki sürekli değişkenli model

```
mdl_2cont <- lm(price_twd_msq ~ n_convenience + ____, data = taiwan_real_estate)
summary(mdl_2cont)

cor(taiwan_real_estate$n_convenience, taiwan_real_estate$__)
```

Görev B2 — VIF hesaplayın

```
library(car)
vif(____)
```

Yorumunuz: VIF değerleri 5'in altında mı? Bu, iki değişkeni birlikte kullanmanın güvenli olduğu anlamına mı gelir?

Bölüm C — Kategorik Değişken: Dummy Kodlama

data/Fish.csv içindeki balık veri setini kullanın (yalnızca Bream, Perch, Pike, Roach türleri).

Görev C1 — Sıfır kesişimli model

```
fish <- read.csv(here("data", "Fish.csv"))
fish <- fish[fish$Species %in% c("Bream", "Perch", "Pike", "Roach"), ]

model_no_intercept <- lm(Weight ~ ____ + 0, data = fish)
summary(model_no_intercept)
```

Yorumunuz: Hangi tür en ağır, hangisi en hafif tahmin ediliyor?

Bölüm D — Tahmin Yapmak

Görev D1 — Yeni bir gözlem için tahmin

Bölüm A'daki paralel eğimler modelini kullanarak, 15-30 yaş grubunda ve yakınında **8 market** bulunan bir ev için fiyat tahmini yapın.

```
yeni_ev <- data.frame(n_convenience = ____,  
                      house_age_years = "____")  
predict mdl_both, newdata = yeni_ev)
```

Yorumunuz: Bu tahmin, ders notundaki Örnek 5 ve Örnek 6'nın **ayrı ayrı** verdiği tahminlerden nasıl farklıdır?

Çözümler

A1

```
library(dplyr); library(here); library(fst)
```

Attaching package: 'dplyr'

The following objects are masked from 'package:stats':

filter, lag

The following objects are masked from 'package:base':

intersect, setdiff, setequal, union

here() starts at /Users/kobain/Dersler/IST2083

```
taiwan_real_estate <- read_fst(here("data", "taiwan_real_estate.fst"))

mdl_both <- lm(price_twd_msq ~ n_convenience + house_age_years + 0,
               data = taiwan_real_estate)
summary(mdl_both)
```

Call:

```
lm(formula = price_twd_msq ~ n_convenience + house_age_years +
    0, data = taiwan_real_estate)
```

Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-11.8625	-2.1470	-0.5527	1.6512	25.3474

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)
n_convenience	0.79146	0.05448	14.53	<2e-16 ***
house_age_years0 to 15	9.41332	0.32187	29.25	<2e-16 ***
house_age_years15 to 30	7.08517	0.34201	20.72	<2e-16 ***
house_age_years30 to 45	7.51096	0.42440	17.70	<2e-16 ***

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 3.213 on 410 degrees of freedom

Multiple R-squared: 0.9314, Adjusted R-squared: 0.9307

F-statistic: 1391 on 4 and 410 DF, p-value: < 2.2e-16

0-15 yaş grubunun kesme noktası (≈ 9.41), 30-45 yaş grubunundan (≈ 7.51) daha yüksektir — market sayısı sabit tutulduğunda en yeni evler en pahalı grup.

B1-B2

```
mdl_2cont <- lm(price_twd_msq ~ n_convenience + dist_to_mrt_m,
               data = taiwan_real_estate)
summary(mdl_2cont)
```

Call:

```
lm(formula = price_twd_msq ~ n_convenience + dist_to_mrt_m, data = taiwan_real_estate)
```

Residuals:

	Min	1Q	Median	3Q	Max
	-11.0484	-1.7736	-0.4108	1.4468	23.7786

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)
(Intercept)	11.837490	0.393194	30.106	< 2e-16 ***
n_convenience	0.362360	0.061291	5.912	7.11e-09 ***
dist_to_mrt_m	-0.001688	0.000143	-11.799	< 2e-16 ***

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 2.928 on 411 degrees of freedom

Multiple R-squared: 0.4966, Adjusted R-squared: 0.4941

F-statistic: 202.7 on 2 and 411 DF, p-value: < 2.2e-16

```
cor(taiwan_real_estate$n_convenience, taiwan_real_estate$dist_to_mrt_m)
```

```
[1] -0.6025191
```

```
library(car)
```

Loading required package: carData

Attaching package: 'car'

The following object is masked from 'package:dplyr':

recode

```
vif mdl_2cont)
```

n_convenience	dist_to_mrt_m
1.569931	1.569931

VIF ≈ 1.57 , 5'in çok altında. Bu, -0.60 'lık orta düzey korelasyona rağmen iki değişkeni birlikte kullanmanın katsayı tahminlerini ciddi biçimde kararsızlaştırmadığı anlamına gelir.

C1

```
fish <- read.csv(here("data", "Fish.csv"))
fish <- fish[fish$Species %in% c("Bream", "Perch", "Pike", "Roach"), ]

model_no_intercept <- lm(Weight ~ Species + 0, data = fish)
summary(model_no_intercept)
```

Call:

```
lm(formula = Weight ~ Species + 0, data = fish)
```

Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-518.71	-239.74	-78.14	133.31	931.29

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)
SpeciesBream	617.83	53.00	11.657	< 2e-16 ***
SpeciesPerch	382.24	41.90	9.123	1.66e-15 ***
SpeciesPike	718.71	76.05	9.451	2.70e-16 ***
SpeciesRoach	152.05	70.11	2.169	0.032 *

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 313.6 on 124 degrees of freedom

Multiple R-squared: 0.7163, Adjusted R-squared: 0.7072

F-statistic: 78.28 on 4 and 124 DF, p-value: < 2.2e-16

En ağır tahmin edilen tür **Pike** (≈ 718.7 gram), en hafif **Roach** (≈ 152.1 gram).

D1

```
yeni_ev <- data.frame(n_convenience = 8,
                      house_age_years = "15 to 30")
predict(mdl_both, newdata = yeni_ev)
```

1
13.41683

Bu tahmin, hem yaş grubunu hem de market sayısını **aynı anda** hesaba katar; Örnek 5 (yalnızca market sayısı) ve Örnek 6 (yalnızca yaş grubu) ayrı ayrı bu ikisinden birini göz ardı ediyordu. Çoklu regresyonun temel kazanımı budur: birden fazla bilgiyi tek bir tahminde birleştirmek.